Semana 13

Clase Lunes

⚙️ Fallos de medios

- Son **errores físicos** en los dispositivos de almacenamiento.
- Causas comunes:
  - Daños en disco duro, SSD o controladores.
  - Corrupción de bloques por fallos eléctricos o sectores defectuosos.
  - Pérdida de archivos de datafiles, control files o redo logs.
- **Consecuencia:** la base no puede acceder a los datos o se vuelve inconsistente.
- **Solución:** restaurar desde respaldo físico (RMAN, copia de seguridad) y aplicar archived logs para recuperar.

🧠 Fallos lógicos

- Son **errores humanos o de software** que afectan la estructura o contenido de los datos.
- Ejemplos:
  - Eliminación accidental de registros o tablas.
  - Actualizaciones erróneas o scripts mal ejecutados.
  - Corrupción lógica por bugs o transacciones incompletas.
- **Consecuencia:** los archivos existen, pero los datos son incorrectos o incoherentes.
- **Solución:** recuperación lógica (export/import, flashback, undo, restore point).



📌 Tablespaces principales

- **SYSTEM** → contiene el diccionario de datos y metadatos críticos.
- **SYSAUX** → tablespace auxiliar para componentes adicionales (estatísticas, AWR, etc.).
- **UNDO** → guarda la información necesaria para deshacer transacciones y soportar *rollback*.
- **TEMP** → usado para operaciones temporales como *sorts* y *joins*.
- **INDEX** → almacena los índices que aceleran las consultas.

📌 Tablespaces de usuario

- **Tablespace1, Tablespace2, Tablespace3** → creados por el DBA para almacenar datos de aplicaciones, esquemas o proyectos específicos.
- Son flexibles y se pueden ajustar según el crecimiento de la base.

Los Tablespaces de usuario se pueden dividir en varios datafiles.

Trabajo individual para este jueves

Estrategias de recuperacion, consideraciones:

- Diferentes tipos de escenarios de fallo de Medios.
- Se debe evaluar si es critico.
- Cual es la afectacion de esto.
- Cual seria la estrategia de respaldo mas adecuada para esta afectacion, esto depende de cada fallo.
- Generar una receta para lograr esto.
- Objetivos Generales y Especificos
- Aplicacion de las estrategias
    - Primer estrategia (Perdida de control file)
    - Evidencias de la aplicacion.
    - Se dede repetir este proceso para las demas estrategias.
- Consideraciones de respaldo
- Manual de estrategias de recuperacion.

Clase Jueves

Seguridad

Viene a generar un artefacto, se entrega de hoy en 15. Desde las 8 - 12 md. Próximo Jueves tenemos un adelanto de lo que estamos haciendo. No presentarlo es perdida del proyecto, completamente individual y se verifica la individualidad y originalidad.

Doc: Asignacion-ISO27001-Confidencialidad-DBA-II-Ciclo-2026-UNA.pdf

Iso 27000:

Controles sugeridos:

- Integridad
- Disponibilidad
- Confidencialidad

Controles observables: controles que se puede aplicar, sentencias sqls avanzadas para determinar el control mal y ver que esta expuesto.

TDE: mecanismo de cifrado de Oracle.

Se recomienda aplicar AES al bkp para asegurar los datos.

💡 🔑 AES en pocas palabras

- **Tipo de cifrado:** Simétrico (misma clave para cifrar y descifrar).
- **Bloques:** Opera sobre bloques fijos de **128 bits**.
- **Claves:** Puede usar longitudes de **128, 192 o 256 bits**.
- **Rondas:**
  - AES-128 → 10 rondas
  - AES-192 → 12 rondas
  - AES-256 → 14 rondas

Nivel de madurez de cada proceso:

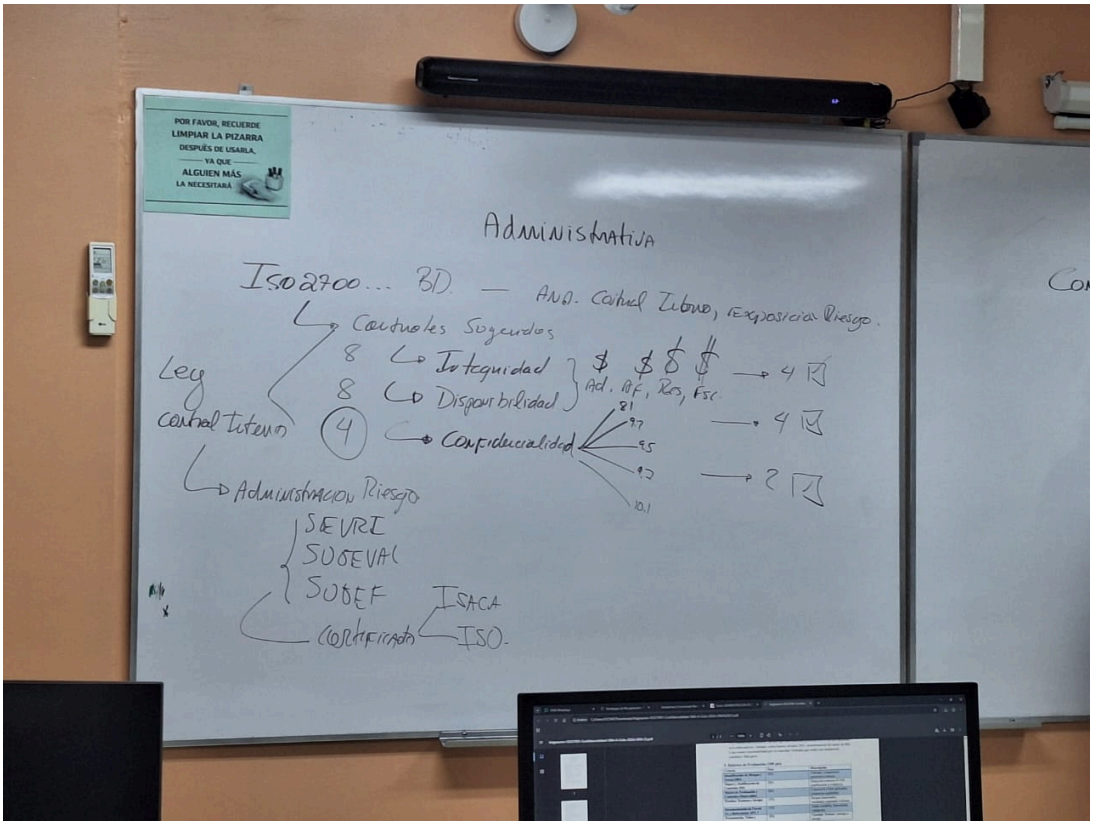
- Seleccionar y justificar controles del Anexo A 2022 pertinentes (A5.12, A5.15, A5.16, A5.17, A5.18, A5.33, A8.2, A8.3, A8.5, A8.10, A8.11, A8.12, A8.13, A8.15, A8.20).

Aplicar ayudas tecnicas a cada proceso, la mejor idea seria de separar cada proceso.

💡 Poner atencion: v$encryption_wallet

Ley de control Interno:

- Administracion de riesgos.



Base de datos:

Confidencialidad → Acceso a datos sensibles

- Dato sensible
- Copias no autorizada

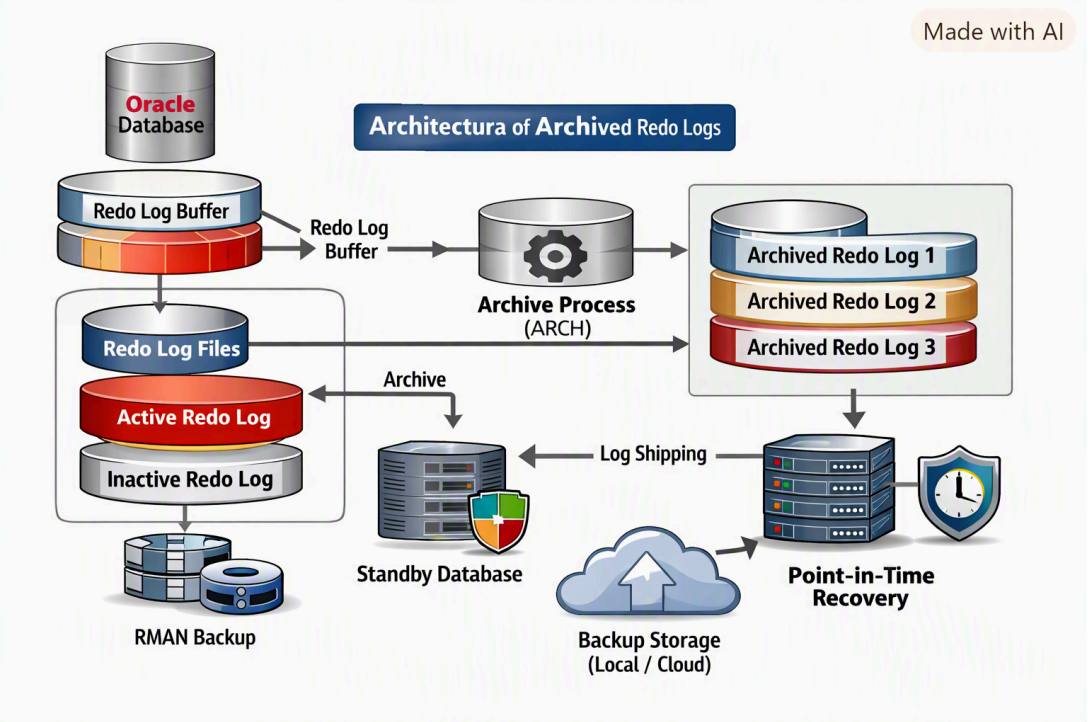
- Usuarios: create user identified by ...
- Privilegios: grant user, execute spool,
- Roles: create roles verdaderos
- Perfiles: aspectos de seguridad adicionales: idle time
  - Perfiles de seguridad

💡 📊 ¿Qué significa Idle Time?

- **Idle time** = período en que la conexión está abierta pero no realiza operaciones.
- Se mide en segundos/minutos desde la última actividad.

- Se usa en **auditoría, monitoreo y seguridad** para detectar sesiones olvidadas o potencialmente riesgosas.

Herramientas



Log file online/archive

Estructrura de Archive:

Struct: {

- **Header (cabecera)**
- **Log sequence number**
- **DBID (identificador de base de datos)**
- **Timestamp de creación**
- **Redo records (registros de cambios)**
- **SCN (System Change Number)**
- **Checkpoint info**
- **Thread ID / Instance ID**

- **Bloques de datos**
- **Estado del archivo (válido/completo)**

}

Log miner:

Función principal

- Examina los **registros de transacciones** (INSERT, UPDATE, DELETE).
- Permite **auditar cambios**, **recuperar datos** o **revertir operaciones** sin restaurar backups.

Componentes clave

- **Redo logs / archived redo logs** → fuente de datos.
- **Dictionary file** → describe las estructuras de tablas y columnas.
- **Vistas dinámicas**:
  - `V$LOGMNR_CONTENTS` → muestra las operaciones analizadas.
  - `V$LOGMNR_LOGS` → lista los archivos de redo usados.
  - `V$LOGMNR_PARAMETERS` → parámetros de configuración.

AuditSys

Concepto principal

- **Parámetro:** `AUDIT_SYS_OPERATIONS`
- **Función:** habilita o deshabilita la auditoría de sentencias SQL ejecutadas con privilegios SYS.
- **Valores posibles:** `TRUE` (activo, por defecto) o `FALSE` (desactivado).
- **Destino de registros:**
  - Sistema operativo (OS audit trail).
  - Archivos `.aud` en el directorio definido por `AUDIT_FILE_DEST`.
  - XML si `AUDIT_TRAIL` está configurado en `xml`.

Qué audita

- Conexiones y operaciones realizadas con roles:
  - **SYSDBA**
  - **SYSOPER**
  - **SYSASM**
  - **SYSBACKUP**
  - **SYSDG**
  - **SYSKM**
- Sentencias ejecutadas mediante el paquete `DBMS_SYS_SQL`.

Cómo se conectan UNDO y AUDIT

- **UNDO guarda la historia de las transacciones:**
  - Cada operación (INSERT, UPDATE, DELETE) genera información en los segmentos UNDO para poder revertirse o garantizar lecturas consistentes.
- **AUDIT registra la acción del usuario:**
  - El sistema de auditoría graba quién ejecutó la sentencia, cuándo y qué tipo de operación fue realizada.

En conjunto:

- **AUDIT** te dice *qué usuario hizo qué acción*.
- **UNDO** conserva los datos necesarios para *revertir o analizar esa acción*.

💡 Ejemplo práctico

- Si un usuario borra registros:
  - **AUDIT** registra: *Usuario X ejecutó DELETE en tabla Y a las 14:00*.
  - **UNDO** guarda los valores anteriores de esas filas para poder recuperarlos si se hace rollback o para mantener consistencia en lecturas.